

Algoritmo de Prim

O Algoritmo de Prim também utiliza o método guloso, mas tem um princípio de funcionamento diferente:

- no algoritmo de Kruskal, a solução parcial é uma **floresta**;
- já no algoritmo de Prim, é uma **árvore** (grafo conexo).

Algoritmo de Prim

Dado o grafo G , o algoritmo constrói uma árvore geradora T de G com custo mínimo

escolher um vértice qualquer v em $V(G)$; -- vértice escolhido para ser a raiz de T

$V(T) \leftarrow \{v\}$; $E(T) \leftarrow \emptyset$; -- inicialização de T

para $j = 1, \dots, n - 1$ faça

seja $e = xy$ a aresta de peso mínimo com um extremo x em $V(T)$ e outro y em $V(G) \setminus V(T)$

acrescente e a $E(T)$

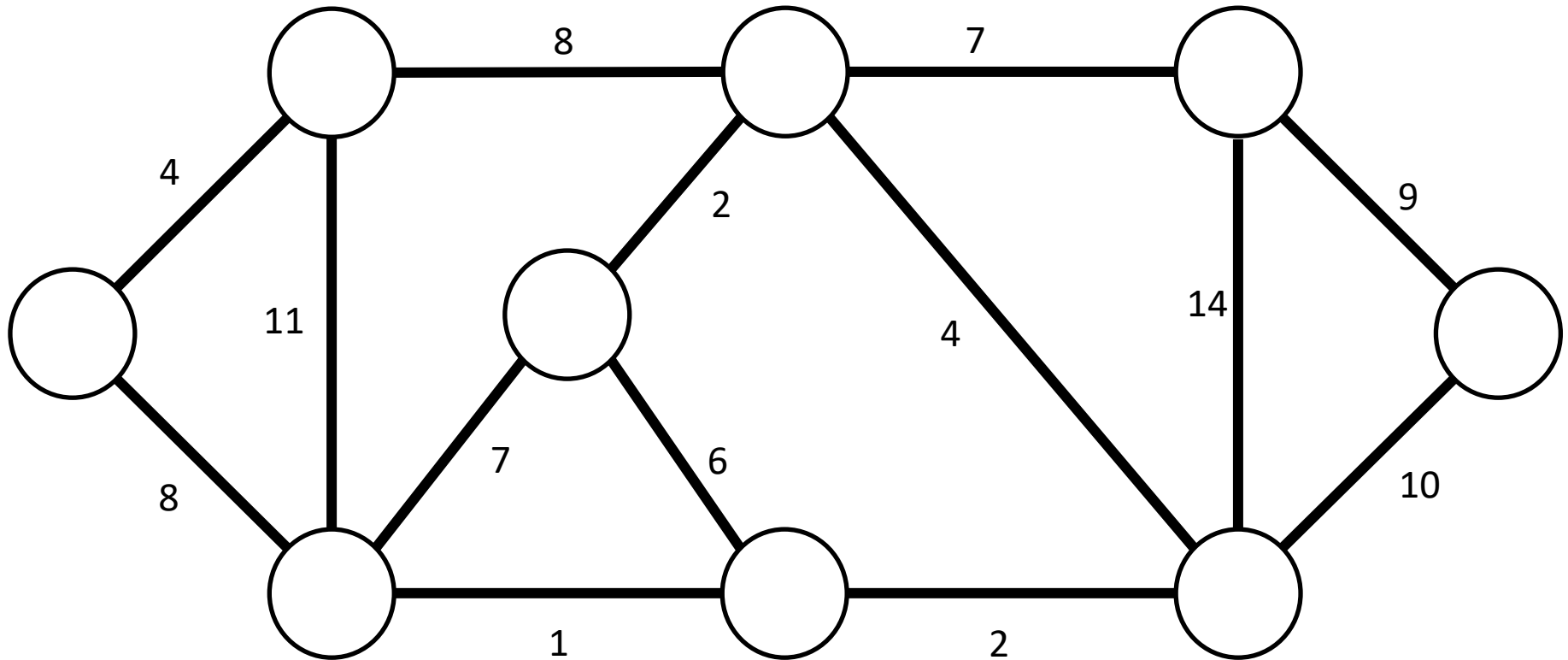
acrescente y a $V(T)$

fim-para

retorne T

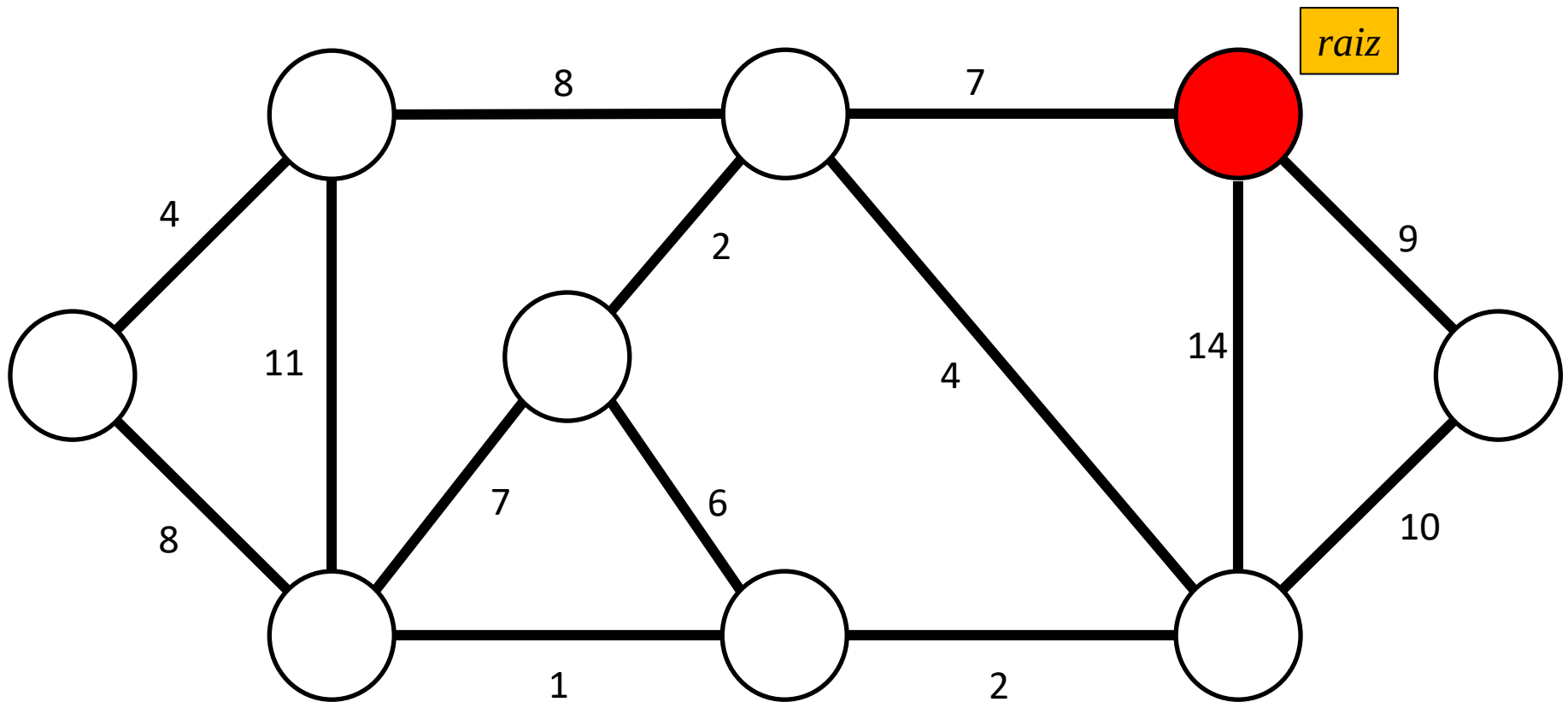
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



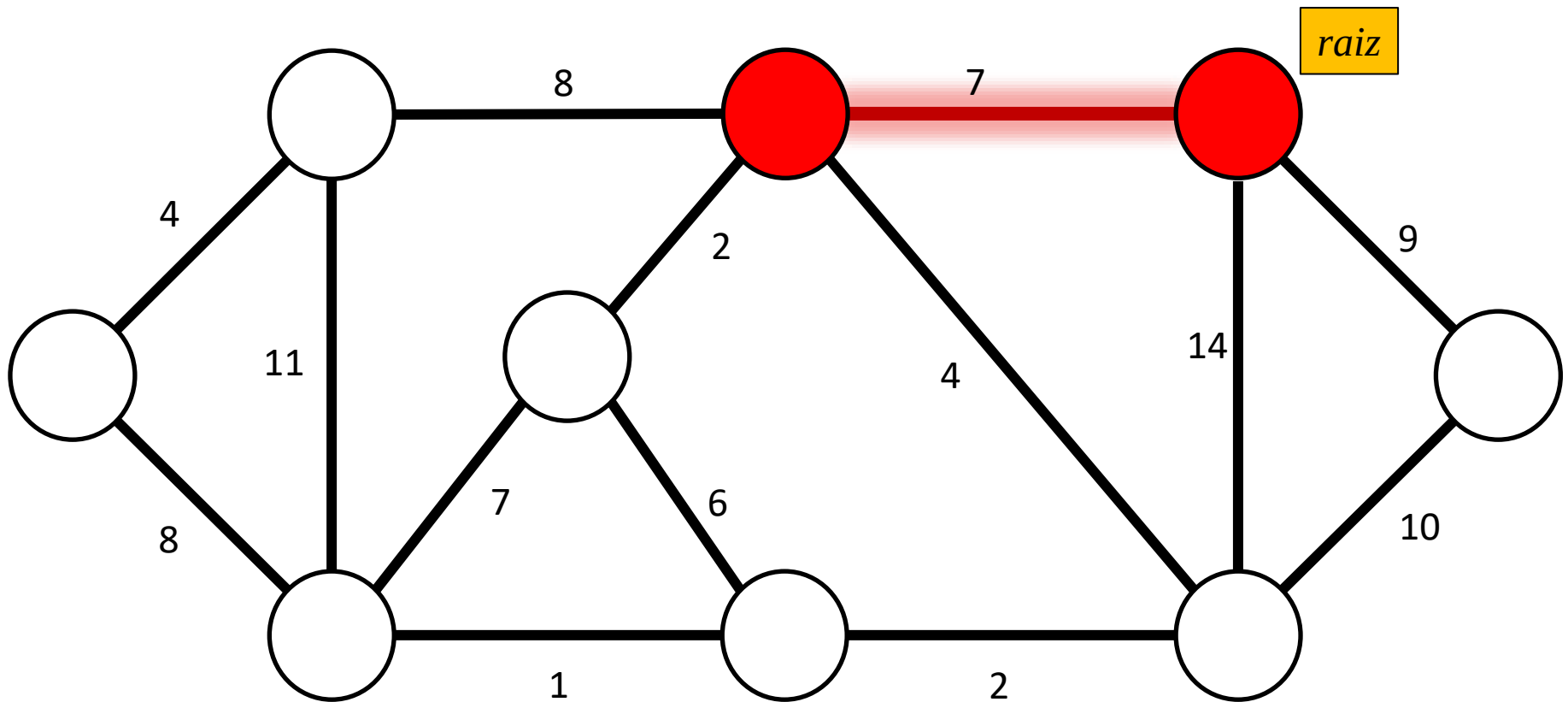
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



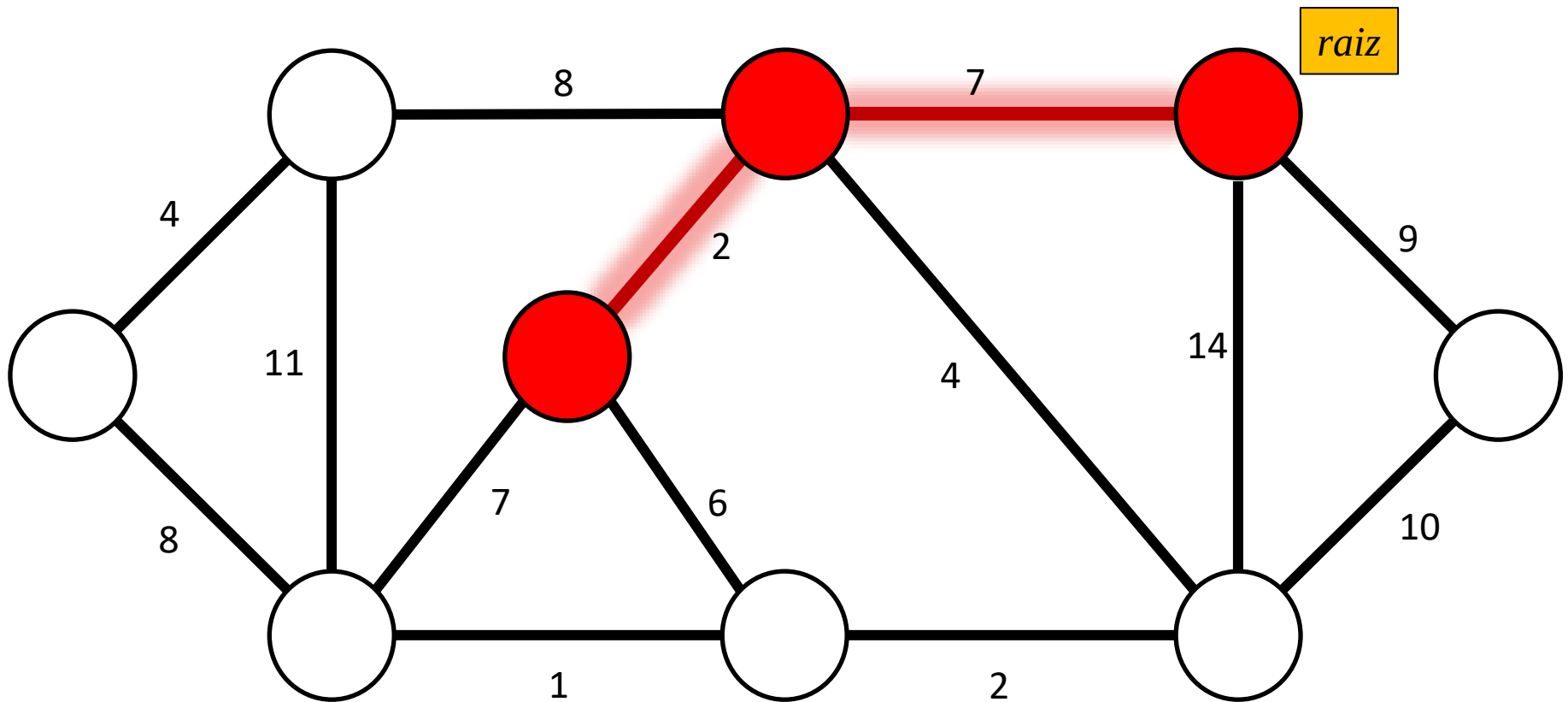
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



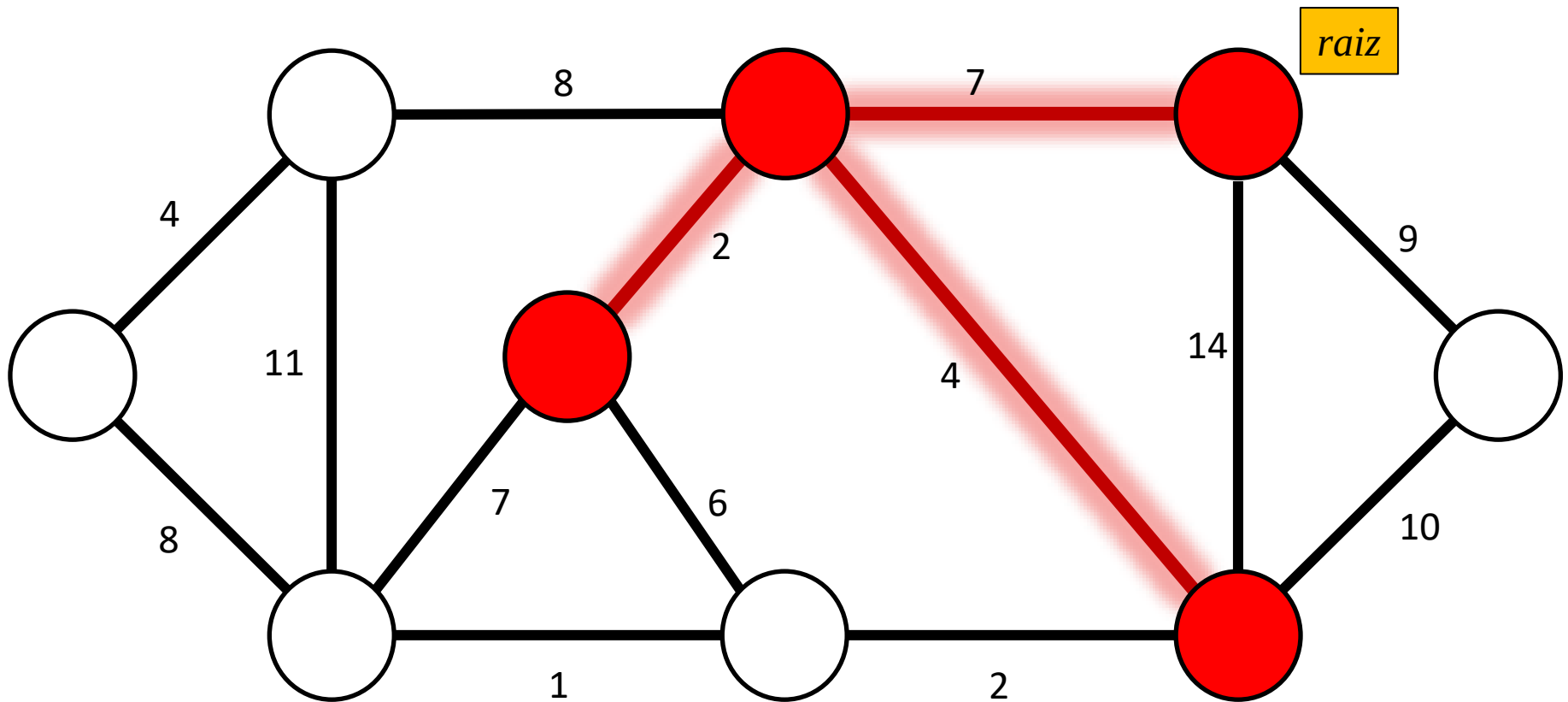
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



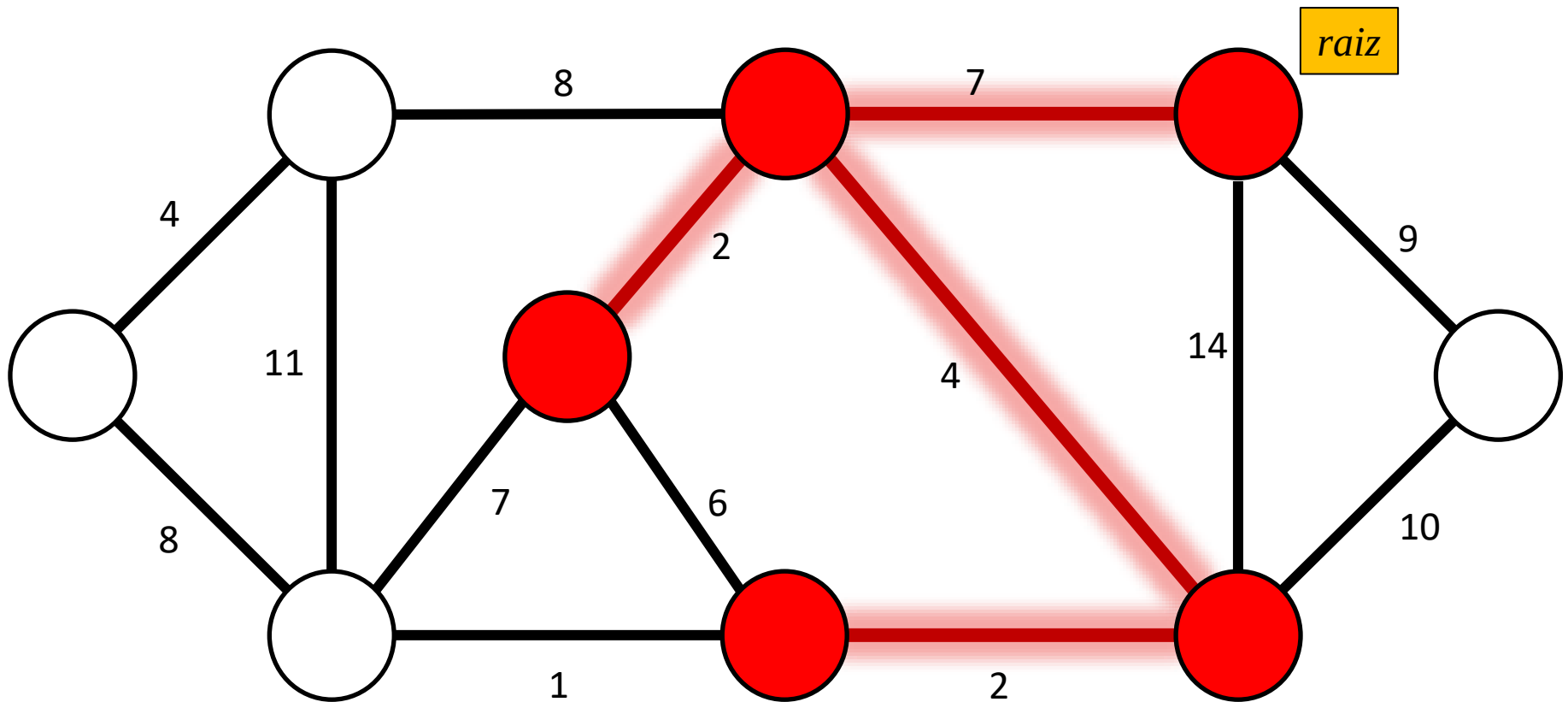
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



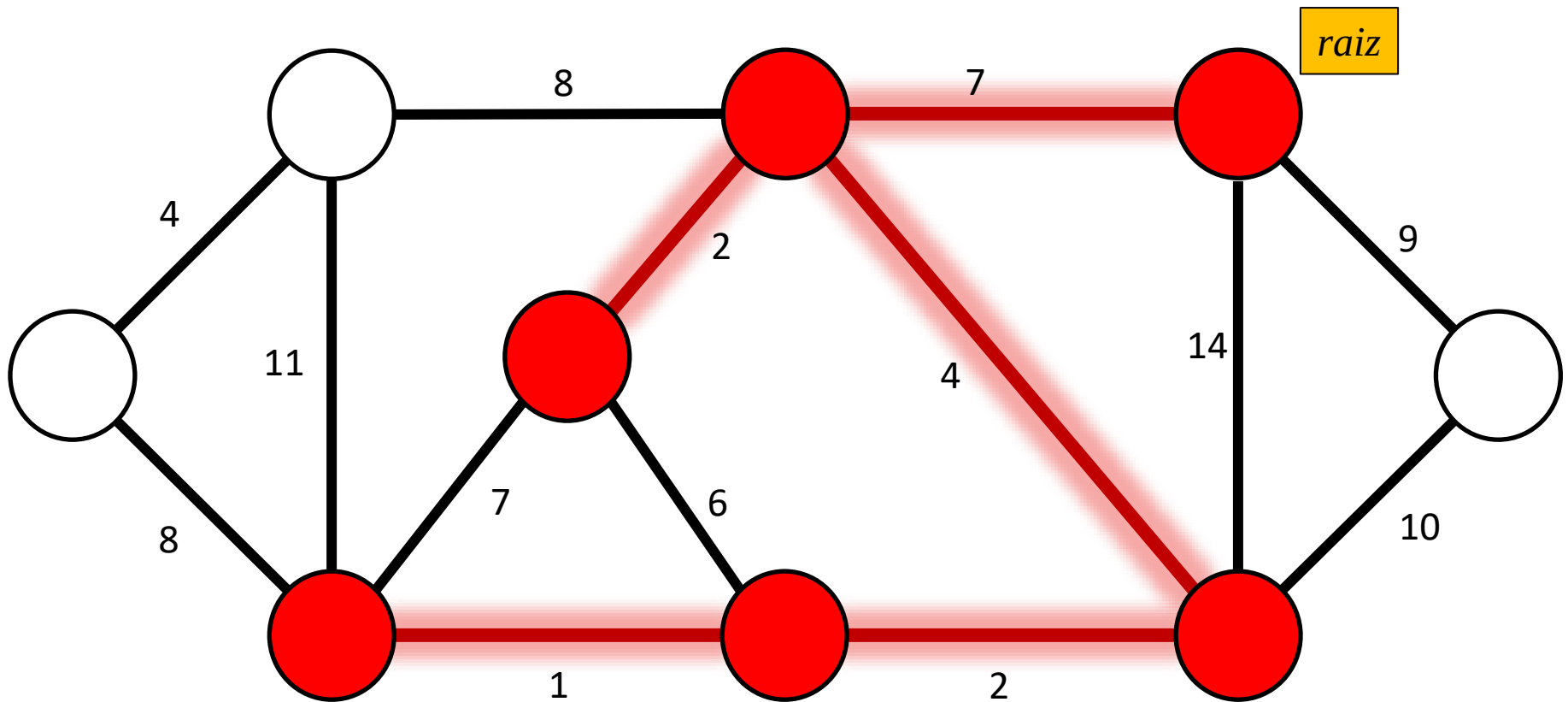
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



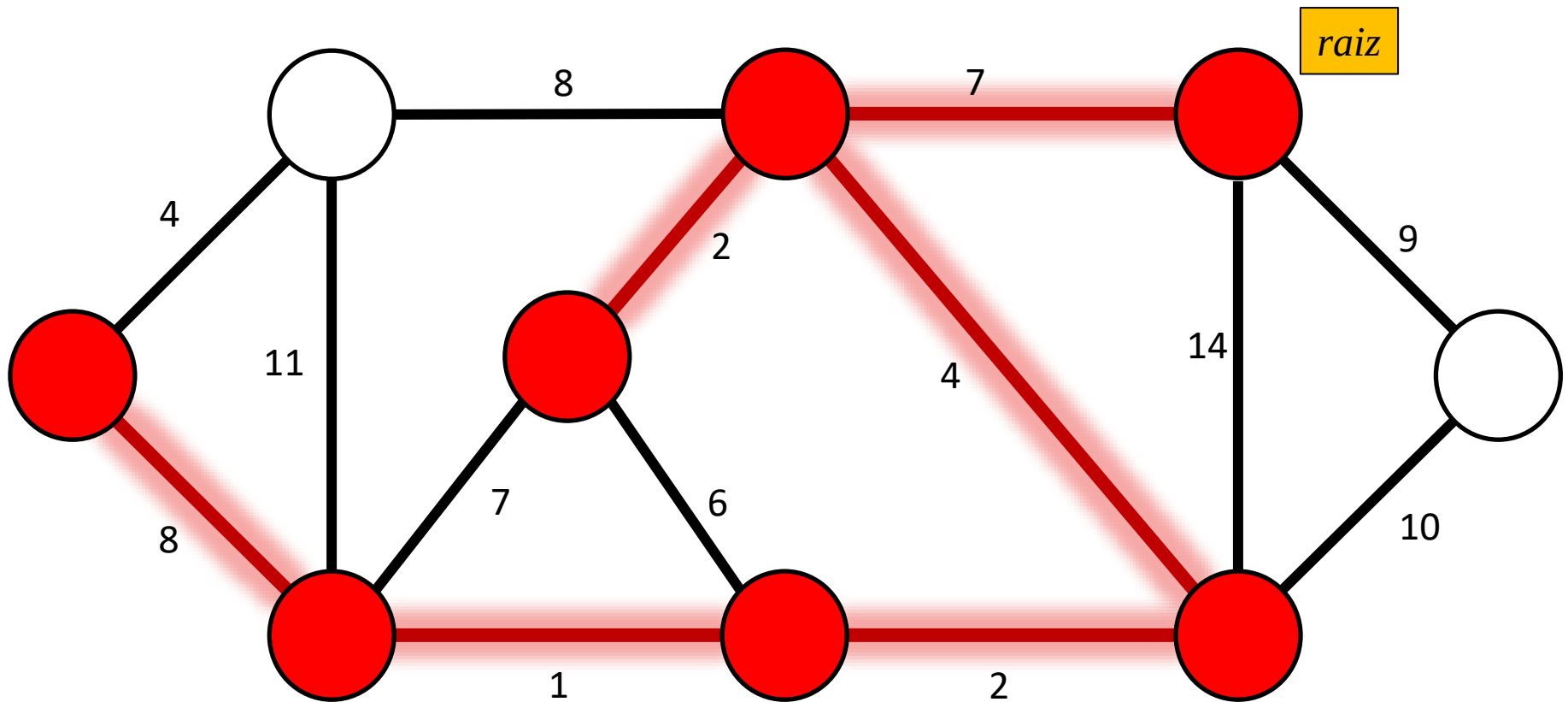
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



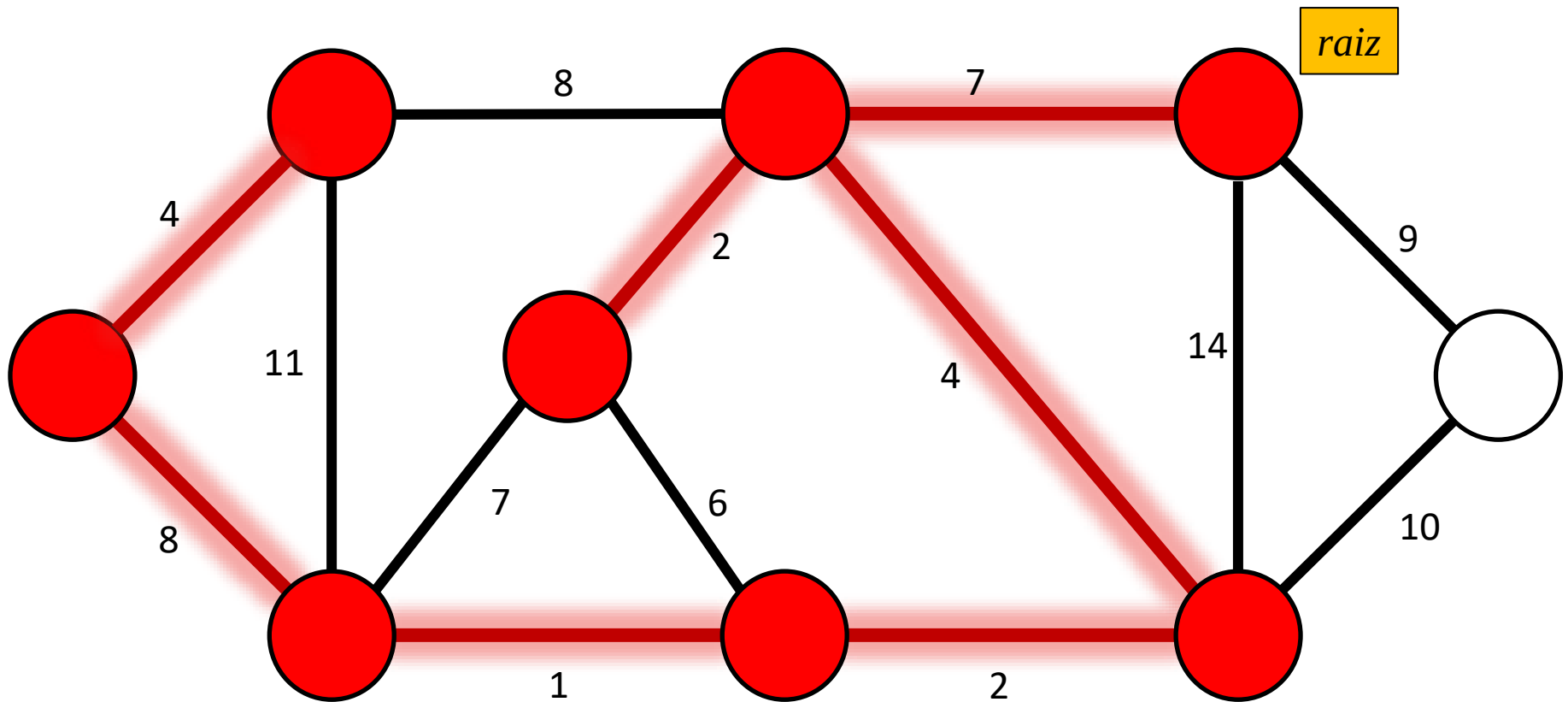
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



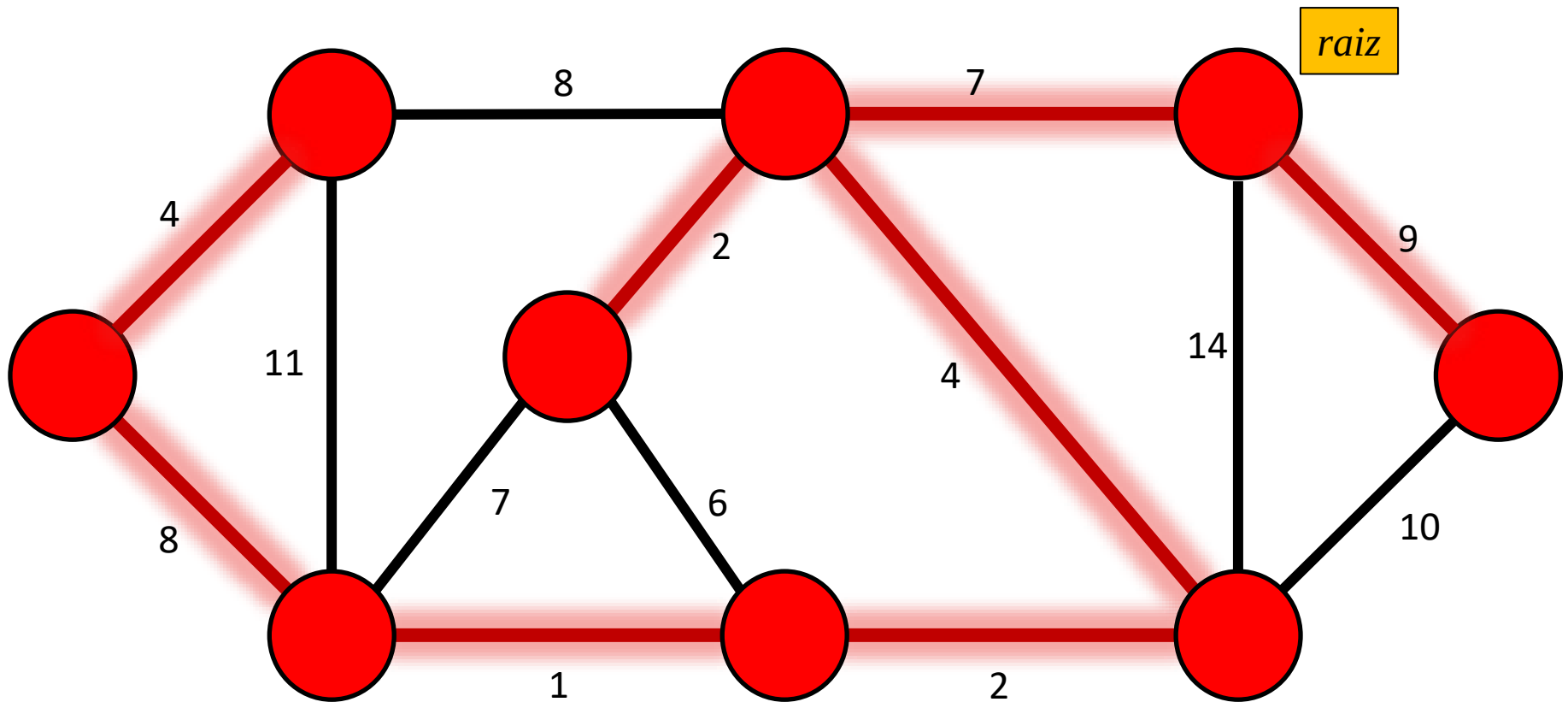
Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.



Algoritmo de Prim

Exemplo: Simulação da execução do algoritmo.

FINAL: custo da árvore geradora é 37

